

PROBLEMA 3.17

Se dice que un entero positivo N es un número primo si los únicos enteros positivos que lo dividen son exactamente 1 y N . Diseñe un diagrama de flujo que lea un número M , y obtenga y cuente todos los números primos menores a M .

Dato: M (variable de tipo entero que representa el número límite que se ingresa).

Explicación de las variables

I: Variable de tipo entero. Representa la variable de control del ciclo externo. Se inicializa en 3 porque sabemos por definición que el número 1 y los números pares (con excepción del 2) no son primos, y se incrementa de 2 en 2.

SP: Variable de tipo entero. Acumula el número de números primos comprendidos entre 1 y M .

M: Variable de tipo real.

J: Variable de tipo entero. Representa la variable de control del ciclo interno. Se inicializa en 3 y se incrementa de 2 en 2.

BAND: Variable de tipo caracter. Se inicializa en verdadero ('V'). Si alguna de las divisiones que se realizan produce módulo cero, entonces toma el valor de falso ('F').